

学习目标

- ☐ 回顾本章知识，梳理逻辑线索，构建知识结构；
- ☐ 总结研究和描述场的方法；
- ☐ 回顾科学家研究电与磁的历程，体会用联系的观点看待事物的科学思想；
- ☐ 理解安培分子电流假说和普朗克量子假设是科学家解释自然现象时建立的物理模型；
- ☐ 能用本章学习的知识和方法解释实验现象。

课前学习任务

【回顾本章知识】梳理本章研究的逻辑线索，尝试构建知识结构。

课上学习任务

【学习任务一】

1. 场是看不见、摸不着的，如何检验空间中是否存在某种场？
2. 场是看不见、摸不着的，如何描述其在空间中的分布情况？
3. 绘制“重力场线”来描述地球重力场的分布。
4. 模仿电场强度和磁感应强度的定义，定义“重力场强度”来描述重力场的强弱。

【参考解析】

- 1、检验场存在：通过场的物质性作用——放试探物(磁针/电荷/电流)看是否受力。
- 2、描述场：用场线(磁感线/电场线)表示强弱与方向；也可用物理量(磁感应强度/场强)。
- 3、绘制“重力场线”：重力场线指向地心方向，密度表示重力场强弱(类比)。

【学习任务二】

列举自然界中具有对称性的现象。

【参考解析】

对称现象：电与磁、正负电荷、磁体 N/S 极、磁场与电场、顺/逆磁感线、电磁感应与磁生电、光的可逆等。

【学习任务三】

1. 如果你是物理老师，在实验室中为学生演示奥斯特实验，为了让实验现象更加明显你会如何摆放仪器？



2.观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。

实验现象： 解释原因：

【参考解析】

- 1、摆放：通电导线沿南北方向放置，小磁针在导线正下方(或上方)静止指向南北——导线南北向使磁针易受其磁场偏转明显。
- 2、现象：通电瞬间磁针偏转；原因：电流产生磁场(安培定则)，磁场使磁针受力偏转。

推荐的学习资源